

Guía de usuarios y flujos — Club Cultivo

Documento de referencia para armar tutoriales. Refleja el estado real del código a **julio 2026**. Cubre los 11 roles, qué puede/no puede cada uno, qué ve en pantalla y el flujo de trabajo de cada sección. Si algo contradice al código, manda el código.

App: **Vue 3 (SPA) + Rails 7.2 (API)**. Multi-tenant: cada club es un tenant aislado por `club_id`. Contexto legal argentino: REPROCANN, ARICCAME/ANMAT, Ley 25.326 (datos de salud).

1. Cómo funciona el acceso (dos modelos)

Hay **11 roles**: `super_admin`, `admin`, `medico`, `cultivador`, `supervisor`, `abogado`, `auditor`, `dispensador`, `manicura`, `paciente`, `delivery`.

El acceso se resuelve de dos formas según el rol:

- **Roles "silo" (bloqueados a su sección):** `super_admin`, `auditor`, `medico`, `abogado`, `delivery`. Cada uno arranca en su home y **solo** puede navegar dentro de su prefijo (ej. el médico solo `/medico/*`, el delivery solo `/delivery/*`). Si intentan ir a otra parte, los devuelve a su home.
- **Roles del shell principal (gateados por permiso de ruta):** `admin`, `supervisor`, `cultivador`, `dispensador`, `manicura`. Comparten la app con el sidebar por secciones; cada ruta se habilita/oculta según una matriz de permisos por recurso/acción.
- **paciente**: no usa el panel del club; tiene su perfil, sus dispensaciones y su carnet digital (más web pública por token, sin login).

Nota técnica: la autorización **fin del backend** hoy es por chequeos ad-hoc en cada controller (no por la matriz). La matriz vive en el frontend (navegación/UI). Para los tutoriales, lo que importa es el comportamiento efectivo, que es el que se describe abajo.

Móvil / PWA: `admin`, `supervisor`, `cultivador`, `manicura`, `delivery` tienen vistas móviles optimizadas (rutas `/m/*`), pensadas para trabajar en la sala / en la calle desde el teléfono.

2. Roles — qué puede y no puede cada uno

admin

Es el dueño operativo del club. Puede todo dentro de su club.

- **Ve:** todas las secciones del sidebar — Dashboard, Cultivo (Salas, Lotes, Plantas, Genéticas), Pacientes (+ Dispensaciones + REPROCANN), Producción (Stock, Cosecha, Manicura), Comercial (Reservas, Despachos, Contabilidad), Tareas (+ Plan de trabajo), Reportes (Analítica, Auditoría, Trazabilidad, ARICCAME, Documentos), Configuración (General, Suscripción, Equipo, Sedes, Alertas, Sitio web, Integraciones, Papelera).
- **Puede:** crear/editar/borrar en todos los módulos; aprobar pesajes de manicura; cerrar curado y generar stock; confirmar/editar dispensaciones; gestionar reservas; ver y editar historia clínica; cerrar períodos contables; gestionar el equipo y las sedes; configurar ambiente/alertas; restaurar desde la Papelera.
- **NO puede:** cosas de plataforma (planes globales, otros clubes) — eso es del `super_admin`.
- **Restricción nueva:** en un lote **asignado a un manicura**, el admin **no** registra el peso desde el detalle de la planta ni desde el batch: eso lo hace el manicura asignado (ver flujo de Manicura). El admin sí puede si el lote no tiene manicura asignado.

🔒 medico (silo `/medico`)

Solo su sección clínica. Módulo médico completo.

- **Puede:** ver/crear/editar **pacientes** (los suyos, con seguimiento médico); ****historia clínica completa (anamnesis, diagnósticos, evolución, alergias, medicación, notas clínicas)**; indicaciones médicas (**crear/editar**) y **generar la prescripción PDF**; turnos** (agenda, disponibilidad, check-ins, fichas); ver dispensaciones del paciente (lectura) y reportes médicos.
- **NO puede:** cultivo, stock, dispensar, contabilidad, configuración del club. Está encerrado en `/medico`.

cultivador (shell principal, foco Cultivo)

Opera el cultivo de las salas/sedes que tiene asignadas.

- **Puede:** Plantas (CRUD), Lotes (CRUD), Salas (CRUD), Plan de trabajo, mediciones y ambiente (dispositivos, lecturas, setpoints por fase, reglas y alertas), Genéticas (lectura), reportes de cultivo. Registra riego/fertilización/podas, avanza fases, cosecha plantas, carga fotos y análisis de laboratorio.
- **Ve solo lo suyo:** los lotes/plantas se filtran por las **salas de sus sedes asignadas**.
- **NO puede:** pacientes, dispensación, stock/comercial, contabilidad, configuración, reportes oficiales. En la práctica su ciclo termina cuando el lote pasa a **cosecha** (ahí lo toma manicura/admin).

supervisor (shell principal)

Rol de oversight de cultivo + un pie en lo comercial.

- **Puede (cultivo, lectura):** Salas, Lotes, Plantas, Sedes, Genéticas — solo ver.
- **Puede (gestión):** **Tareas** (crear/editar/borrar/asignar) y **Plan de trabajo**.

- **Puede (comercial): dispensar y gestionar reservas** (crear/editar/cancelar) —

esto va más allá de la matriz de navegación; es comportamiento de dominio.

- **Puede (clínico, lectura):** ver **historia clínica** del paciente (junto a admin y médico) — pero **no** la edita.
- **NO puede:** editar cultivo (solo lectura), configuración del club, cerrar contabilidad.

👤 **abogado (silos /abogado)**

Cumplimiento legal, solo lectura.

- **Puede:** ver **socios** (lectura), **reportes legales, informes REPROCANN** y **trazabilidad**.
- **NO puede:** nada operativo (ni cultivo, ni dispensar, ni configurar). Encerrado en /abogado .

👤 **auditor (silos /auditor)**

Solo lectura global, para auditorías/inspecciones.

- **Puede:** ver informes oficiales (Producción, Cumplimiento, Sedes, Dispensaciones, Plan vs Real, INASE, REPROCANN), **Trazabilidad** (cadena origen→cultivo→stock→dispensa), plantas, lotes, socios, lecturas ambientales y alertas — **todo en modo lectura**. Puede **descargar PDF** de los informes.
- **NO puede:** escribir absolutamente nada. Bloqueado a nivel ApplicationController .

👤 **dispensador (shell principal, foco Dispensación)**

Atiende el mostrador: dispensa y maneja el stock de su sede.

- **Puede:** ver **socios** (lectura) y crear pacientes básicos (sin seguimiento médico, dispara una alerta al admin); **dispensar** (carrito multi-producto, medios de pago, descuento, crédito de cuenta corriente); ver el **inventario por sede**; ver tareas y notas de socio (crear notas).
- **Reservas: convierte** una reserva en dispensa (acción *Entregar*), pero **no** las crea ni las gestiona (eso es admin/supervisor).
- **NO puede:** ver **historia clínica** (bloqueado: solo ve datos no clínicos del socio); cultivo, contabilidad, configuración, informes oficiales.

👤 **manicura (home /mnc/pendientes)**

Post-cosecha: pesa las cosechas que el admin le asigna.

- **Puede:** ver sus **lotes en manicura asignados** (cola en /mnc/pendientes); registrar el **peso** de las plantas del lote — escaneando el QR de cada planta o con "Registrar por lote" (carga conjunta, eligiendo qué plantas); ver el inventario de manicura, lotes y genéticas (lectura).
- **Regla nueva (provisorio):** si un lote está **asignado a un manicura**, **solo esa persona **registra el peso (ni el admin ni otro manicura, para evitar ediciones concurrentes que "pierden" la planta)**. Cuando cierra la jornada, la **manda** a confirmar**; el admin la aprueba y ahí se genera el stock de flor seca.
- **NO puede:** dispensar, ver pacientes/clínico, contabilidad, configuración.

👤 **delivery (silos /delivery)**

Reparte los despachos que tiene asignados.

- **Puede:** ver sus **paquetes** (pendiente / en viaje / entregado / fallido); iniciar viaje, navegar a la dirección, **entregar** (con firma y foto), reportar fallo, reprogramar; cobrar **contra-entrega** (efectivo/transferencia) cuando corresponde.
- **NO puede/NO ve:** por privacidad, **no ve qué ni cuánto** contiene el paquete (ni en la UI ni en el payload); solo ve destinatario, dirección, contacto y el monto a cobrar. Nada de cultivo, pacientes, stock ni configuración.

👤 **super_admin (silos /super-admin)**

Rol de plataforma (no de un club).

- **Puede:** gestionar **clubes, planes** (límites vía PlanEnforcer), métricas globales, usuarios de plataforma, y el **modo observador** (entrar a un club en solo-lectura).
- **NO puede/NO debe:** ver **datos de salud** de los socios (por diseño de privacidad queda fuera de la historia clínica). No tiene club propio.

👤 **paciente**

El socio del club (no opera el panel).

- **Puede:** ver **su perfil, sus dispensaciones**, sus **eventos**, y su **carnet digital (**QR público**). La **web pública del club y el pasaporte de dispensa se ven por token**, sin login**.
- **NO puede:** nada del panel de gestión.

3. Flujos de trabajo por sección (end-to-end)

3.1 Cultivo → cosecha → stock (el ciclo central)

Estados del **lote**: semilla / esqueje → vegetativo → floración → cosecha → en_manicura → curado → finalizado . Estados de la **planta**: germinación / esqueje → vegetativo → floración → secado → cosechado → descartada .

1. **Cultivador** crea el **lote** (genética, sala, cantidad de plantas). Empieza en vegetativo (o semilla/esqueje según origen). 2. Durante el ciclo registra tareas (riego, fertilización, poda), fotos, mediciones ambientales y análisis de laboratorio; **avanza las fases** cuando corresponde. El timeline del lote muestra: germinación → vegetativo → floración → cosecha → **en manicura** → curado. 3. Al **cosechar**, el lote pasa a estado **cosecha** (ya no tiene sala física; se ve en Producción → Cosecha). Las plantas quedan **cosechado** . 4. **Admin** asigna el lote a un **manicura** → pasa a **en_manicura** (ver 3.2). 5. Manicura pesa → admin aprueba → se genera **stock de flor seca** (**en_manicura** → **curado**). 6. El stock se asigna a una sede y queda disponible para dispensar (ver 3.3).

Regla de dominio: una planta/lote cuenta como **"en ciclo activo"** hasta **curado** (recién ahí se vuelve stock). El secado es tiempo, no una sala.

3.2 Manicura (post-cosecha)

1. **Admin** (Producción → Manicura, o desde el lote) **asigna** el lote cosechado a un manicura. El lote pasa a **en_manicura** y aparece en **/mnc/pendientes** de ese manicura, y en el board del admin con su **responsable**. 2. **El manicura asignado** pesa: escanea el QR de cada planta (peso por planta) o usa "Registrar por lote" (carga conjunta, **seleccionando qué plantas** y un peso total que se reparte como promedio). El peso siempre queda dentro de una **jornada (pesaje)**. 3. Cierra la jornada → **la envía a confirmar**. 4. **Admin** revisa y **confirma** el pesaje → se crea/actualiza el **contenedor de flor seca** (stock) del lote. Puede asignarle sede en el momento. 5. El lote pasa a **curado** (o queda para curado) y la flor seca queda como stock.

Solo el manicura asignado escribe el peso de un lote asignado. El "Guardar peso" del detalle de la planta va por el flujo de pesaje (no edita el peso "suelto").

3.3 Dispensación

1. Desde la **ficha del socio** (o desde el Historial de dispensaciones), se abre el **carrito** (ModalNuevaDispensacion). Es **multi-producto**: varias líneas, cada una con su stock, cantidad y precio. 2. Se elige **medio de pago**: efectivo / transferencia / cuenta corriente / no abona / contra-entrega. Se puede aplicar **descuento** sobre el total. El admin/supervisor puede fijar un **precio manual** por ítem si el producto no tiene precio (y guardarlo en el producto). 3. Si el socio tiene **crédito de cuenta corriente**, puede dispensar sin pagar (queda como saldo). No hay límite mensual de gramos. 4. Al confirmar, se **descuenta el stock** de cada línea, se registra el movimiento contable y (si aplica) el débito de cuenta corriente. 5. **Con envío**: se genera un **despacho** para delivery (ver 3.4). 6. **Editar/anular**: el admin puede editar una dispensa multi-ítem (cantidad y precio por línea) — el sistema reconcilia stock y cuenta corriente en transacción.

Quién dispensa: **admin, supervisor, dispensador** (y delivery al entregar contra-entrega). El dispensador **no** ve datos clínicos del socio.

3.4 Reservas

1. **Admin/supervisor** crean una **reserva**: apartan stock de flor seca para un socio, con una **fecha de entrega a partir de mañana** (una reserva "para hoy" es una dispensa directa) y una **seña** opcional. 2. El stock reservado queda **apartado**: baja el "disponible real" (se ve en el KPI *Reservado (flor)* del Stock) sin descontar el stock físico. 3. En la fecha, se **entrega**: el **dispensador** (o admin/supervisor) convierte la reserva en **dispensa**, cobrando el resto (total — seña). 4. Las reservas del día aparecen en el **dashboard del admin**.

3.5 Delivery / despachos

1. Una dispensación **con envío** genera un **despacho** (paquete). El admin/dispensador lo asigna a un **repartidor** (delivery) y arma la ruta. 2. **Delivery** ve sus paradas: inicia viaje, navega, y en cada entrega toma **firma** y foto; si es **contra-entrega**, cobra (efectivo/transferencia). Puede reportar fallo o reprogramar. 3. El delivery **no ve el contenido** del paquete (privacidad), solo destinatario, dirección, contacto y monto a cobrar.

3.6 Stock / inventario (Producción → Stock)

- **KPIs**: *Flor seca disponible* (gramos reales, ya restando lo reservado), *Reservado (flor)* (lo apartado, si hay), *Por asignar*, *Sedes con stock*, *Derivados* (ítems no-flor como preroll, hash, aceite — inventario con su propia unidad, no se suma a los gramos).
- **Alerta de stock bajo**: el umbral (ej. 250 g) aplica **solo a flor seca**; los derivados no se comparan contra ese umbral.
- **Producción propia vs externa**: la flor sale del cultivo (origen lote); los derivados se producen consumiendo flor; también se puede **agregar stock externo** (comprado).

3.7 Contabilidad (Comercial → Contabilidad)

- **Libro diario**: ingresos y egresos, por categoría, con balance y P&L por lote/genética.
- **Nuevo movimiento**: en *Detalle de pago → medio de pago* hay una opción **"En cuotas"** (solo egresos): el monto es el **total** y se generan N egresos **mensuales**, uno por mes desde la fecha elegida (se puede backdatear). Sirve para una compra financiada (ej. un aire en 6 cuotas con la tarjeta del club); cada cuota impacta el balance de su mes.
- **Cierre de período**: el admin puede cerrar meses (quedan inmutables).
- No existe rol contador; la contabilidad la lleva el admin.

3.8 Ambiente / IoT (Cultivo)

- Dispositivos con webhook token, lecturas (temp, humedad, CO2, pH, EC, PPF), **setpoints por fase, **reglas y alertas**, **cálculo de VPD****. Drivers: Sonoff, CSV manual, CSV-IA.
- El **dashboard del admin** muestra un widget de **Ambiente** con la última lectura por sala (temp/humedad + frescura); si no hay sensores, un vacío con CTA para configurar.

- Lo operan **cultivador** (sus salas) y **admin**.

3.9 Informes, Trazabilidad y ARICCAME (Reportes / auditor)

- **Analítica** (admin): rendimiento por genética, ciclos, pérdidas, comparativa; export

CSV/PDF. La ficha de cada **genética** muestra su historial de rendimiento (g/planta, avg, desvíos) + sparkline.

- **Auditoría** (auditor/admin): informes oficiales (Producción, Cumplimiento, Sedes,

Dispensaciones, Plan vs Real, INASE, REPROCANN) con descarga PDF.

- **Trazabilidad**: cadena completa de un stock (origen → cultivo → plantas → dispensaciones)

con verificación de compliance.

- **ARICCAME**: reporte regulatorio ANMAT de dispensaciones y stock (feature flag por club).

3.10 Configuración (admin)

General (datos del club, tipo de organización — usado en informes regulatorios), Suscripción (plan), **Equipo** (alta de usuarios y roles), **Sedes**, **Alertas** (umbrales/setpoints), **Sitio web** público del club, **Integraciones** (email/WhatsApp), **Papelera** (restaurar registros borrados por soft-delete).

4. Notas para armar los tutoriales

- **Por rol**: conviene un tutorial por rol que arranque en su **home** y recorra solo lo que

ese rol ve (no mostrarle al delivery cosas de cultivo, etc.).

- **Recalcar las reglas "sorpresa"**:

- Manicura: solo el asignado pesa el lote; el peso va por el pesaje (no se edita suelto).

- Dispensador: no ve historia clínica; convierte reservas pero no las crea.

- Delivery: no ve el contenido del paquete.

- Reservas: la fecha es a partir de mañana.

- Stock: los gramos son **solo flor seca**; los derivados van aparte.

- "En ciclo activo" hasta curado; el secado es tiempo, no sala.

- **Móvil**: cultivador, manicura y delivery trabajan principalmente desde el teléfono (PWA).

- **Público sin login**: carnet del socio, pasaporte de dispensa (con gate de DNI) y web del

club se acceden por token/QR.